

Рост спад интереса по времени

Вводные

1. Единица наблюдения для скользящего среднего - день
2. Количество вопросов берем отдельно по каждому тегу
3. Период - весь: с 2025-06-25 по 2025-12-25

Расчеты

1. Скользящее среднее за 7 дней
2. Среднее значение
3. Дисперсия
4. min, max и range

Шаги Анализа

1. Строим агрегированную таблицу `[date | tag | questions_count]`

Алгоритм построения таблицы:

- Загрузка `questions.csv`
- Привести `created_at` к `datetime`
- Сделать столбец `date` = дата из `created_at`
`created_at` в формате `YYYY-MM-DD HH:MM:SS (+timezone)`. Из него мы достаем часть и создаем `date` в формате `YYYY-MM-DD`.
- Убрать дубли (`id, tag`)
Это подстраховка
- Сгруппировать по `date, tag` и посчитать количество
Берем один тег. Для каждого дня смотрим все строки с `tag = sql`.
Смотрим, у каких из них `created_at` попадает в этот день. Считаем количество уникальных `id`.
- (Рекомендуется) заполнить отсутствующие дни нулями для каждого тега
Отсутствующий день - день в который по конкретному тегу не было вопросов.
Временной ряд в итоговой таблице должен быть непрерывным(все дни подряд) для дальнейших расчетов. Поэтому добавляем строку с этим днем в таблице и в столбце с количеством вопросов указываем, что их не было, т.е. `0`
- Сохранить в новый CSV
Почему сначала работали в исходной таблице и создали там столбец?

Мы просто добавили вспомогательный столбец, сделали нужные расчеты. После точный результат агрегации сохранили в новую таблицу.
Код:

[Создание daily_tag_counts.csv](#)

2. Получаем таблицу [date | tag | question_count | ma7]

Для визуальной оценки тренда. Для line chart.

1. Скользящее среднее МА(7)

- По оси date
- На questions_count
- Результат новый столбец ma7
- Как?

Берем количество вопросов текущего дня и 6 предыдущих дней.

Складываем 7 значений и делим на 7. У первых 6 дней ma7 = NaN

- Смысл

Скользящее среднее сглаживает дневной шум: вместо “скачков” по дням показывает общий тренд (растёт/падает/стоит на месте) и делает разные теги сравнимыми по динамике.

Код:

[Создание table_timeseries_ma7.csv](#)

3. Создаем таблицу [tag | mean_questions | variance_questions | min_questions | max_questions | range_questions]

Для сравнения тегов.

1. Среднее арифметическое (mean)

- По всему периоду
- На questions_count
- Как?

Количество дней для каждого тега(оно одинаковое), сумма значений количества вопросов за каждый день делим на количество дней.

2. Дисперсия (variance)

- По всему периоду
- На questions_count
- Смысл

Чем больше дисперсия, тем сильнее скачет активность по дням

- Как?

Автоматически var()

3. Min / Max и размах

- По всему периоду

- На `questions_count`
- Результат `min`, `max`, `range = max - min`

Код:

[Создание table tag_stats.csv](#)

4. Диагностика

[Диагностика 3.1](#)

5. Визуализация

6. Прогноз

postgresql

- ожидается **сохранение умеренного роста**;
- среднее число вопросов будет колебаться **чуть выше текущего уровня MA7**;
- возможны краткосрочные пики, но без резких спадов.

sql

- ожидается **продолжение снижения или стагнация**;
- возможны отдельные пиковые дни, но они не меняют общего направления;
- средний уровень останется ниже значений начала периода.

mysql

- интерес останется **на низком уровне**;
- вероятно чередование нулевых и единичных дней;
- системного роста не ожидается.

sqlite

- сохранение **низкой и нерегулярной активности**;
- рост маловероятен без внешних изменений.

7. Объяснение причин